fidÉlitas

Virtual

Semana

01

Curso Virtual

- Programación Cliente/ Servidor Concurrente
- V.01
- Clases y objetos

Definición de clase

Según Deitel, una clase es “una plantilla para fabricar objetos” (2016).

Es una colección de objetos con atributos y comportamientos similares.

Es una plantilla que define la forma de un objeto y su comportamiento.



fidélitas Virtual

Definición de objeto

Un objeto “tiene el mismo significado que en un nombre o en una frase. Es una persona, un lugar, una cosa” (Joyannes, 2008).

Es todo aquello acerca de lo cual se puede reunir información de su forma y comportamiento.



fidélitas Virtual

Sintaxis de una clase en Java

Notas importantes

- Java es sensible a mayúsculas y minúsculas.
- Se utiliza la nomenclatura Camel Case.

Ejemplo:

```
[modificador] class classId {
    cuerpo_de_la_clase
}
```



[MODIFICADOR]

Opcional. Puede ser (public).



class

Indica al compilador que se definirá una clase.



classId

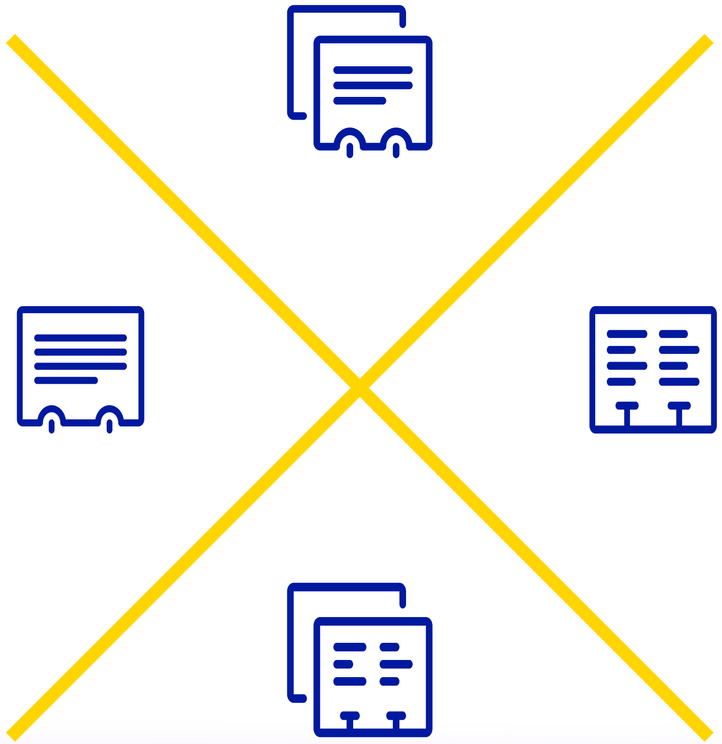
Nombre de la clase. Sustantivo sin abreviaciones.

fidélitas Virtual

Definir una clase

Los componentes de una clase son:

1. Declaración de la clase
2. Declaración de atributos
3. Declaración de métodos
4. Especificación de comentarios



fidélitas Virtual

Sintaxis para declarar un objeto

Sintaxis
Clase objectId = new Clase();

Ejemplo:
Empleado asistente = new Empleado();



Clase

Opcional. Puede ser (public).



objectId

Se declara una referencia especificando un identificador válido.

=



new Clase({parámetros})

Se crea el objeto utilizando la palabra new.

Dentro de los paréntesis se definen los valores de acuerdo a los parámetros del constructor de la clase.

fidélitas Virtual

Utilizar referencias para manipular atributos

Sintaxis:
objectId.metodo()
objectId.atributo

Ejemplo:
asistente.imprimirInforme()
asistente.nombre



objectID

Es la referencia del objeto creado previamente.



•

Se utiliza un punto "." para acceder a los atributos de una clase y a los métodos



metodo({parámetros})
/
atributo

Se coloca el nombre del método o atributo perteneciente a la clase del objeto referenciado.

Dentro de los paréntesis se definen los valores de acuerdo a los parámetros del método invocado.

fidélitas Virtual

Controlar el acceso a los miembros

El nombre del método siempre iniciará con **get** o **set** y a continuación el nombre del atributo, su modificador siempre es **public**.

Los métodos set asignan valores a los atributos y los **get** permiten obtener los valores almacenados en esos atributos.



El método **get** muestra el valor de un atributo.



El método **set** modifica el valor de un atributo.

fidélitas Virtual

Niveles de acceso

Tipo de Clase	public	protected	(sin indicación)	private
Clase	Sí	Sí	Sí	Sí
SubClase en el mimos paquete (clase que hereda)	Sí	Sí	Sí	No
No SubClase en el mismo paquete	Sí	Sí	Sí	No
SubClase en diferente paquete	Sí	Sí/No*	No	No
No Subclase en diferente paquete	Sí	No	No	No

fidélitas Virtual

Referencias bibliográficas



- Joyannes Aguilar, L. (2008). *Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos*. Madrid, España: Mc. Graw–Hill.
- Deitel, H. (2016). *Java. Cómo programar*. México: Pearson.

fidélitas Virtual

Muchas gracias.

fidélitas Virtual

fidÉlitas

Virtual